UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO — UNICID

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Modelagem de Banco de Dados

Professor orientador: Diego Marques de Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão Operacional e Vendas — Trimix Sorveteria

Nome do Projeto	Sistema de Gestão Operacional e Vendas
Empresa / Cliente	Trimix Sorveteria (rede com 4 unidades, atendimento presencial no balcão)
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 07
Integrantes	Marcos Vinicius da Silveira — RGM 42712998 Samuel Victor Ferreira — RGM 04686897-6 Lohany Shimabukuro — RGM 46835202 Gustavo Cardoso Silva — RGM 47498919 Caique Sanches — RGM 47488590 Guilherme David Viana de Oliveira — RGM 48060984 Felipe Domingos de Lacerda — RGM 47477512 Guilherme Nere Ferreira do Nascimento — RGM 47518014 Renato Alexandre Silva de Almeida — RGM 47404752 Alexsander Rosa Ribeiro — RGM 47535440 Gustavo Henrique Lima dos Santos — RGM 47538881
SGBD Adotado	MySQL Server 8.0 ou superior (MySQL Workbench), Engine InnoDB
Versão do Documento	1.1
Data de Entrega (v1.0)	13/10/2026
Data desta Revisão (v1.1)	03/11/2026

SÃO PAULO — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
0.1	13/10/2026	Consolidação dos requisitos funcionais (RF), não funcionais (RNF) e regras de negócio (RN) a partir do Projeto Integrador (Fase 1 — Entendimento do Negócio).	Marcos Vinicius da Silveira (Engenheiro/Analista de Requisitos — Líder)
0.2	13/10/2026	Detalhamento das regras de negócio com a implementação prevista, inclusão das Políticas e Restrições (PR) e mapeamento das entidades de dados.	Lohany Shimabukuro (Analista de Negócio)
1.0	13/10/2026	Teste de consistência e rastreabilidade; versão para entrega.	Gustavo Cardoso Silva (Garantia de Qualidade / Revisor)
1.1	03/11/2026	Revisão geral: refinamento de escopo e premissas; inclusão de RF10 a RF14, RNF07 a RNF09, RN09 a RN14 e PR05 e PR06; normalização até 3FN/BCNF (endereço, pagamento, transferência, estorno); matriz RBAC; segurança, LGPD e testabilidade binária; padronização de nomenclatura e reconstrução da matriz de rastreabilidade.	Grupo 07 (revisão conjunta)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA 4
1.1. Objetivo do Documento 4
1.2. Escopo do Sistema 4
1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura 5
1.4. Gargalos do Negócio e Itens que os Resolvem 6
2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) 7
2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais 7
2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais 7
3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) 14
3.1. Matriz de Controle de Acesso por Perfil (RBAC) 16
4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN) 17
5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR) 20
6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE 21
6.1. Entidades Identificadas 21
6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras 23
6.3. Diretrizes de Modelagem 24
7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA 26
7.1. Matriz de Rastreabilidade 26
7.2. Teste de Consistência e Rastreabilidade 27
8. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES 28

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

1.1. Objetivo do Documento

Este documento especifica os requisitos e as diretrizes de negócio que regem o desenvolvimento do sistema e, em especial, a modelagem do banco de dados da Trimix Sorveteria. Ele fornece insumo direto para a elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) conceitual, do modelo lógico relacional normalizado até a 3FN, com verificação de aderência à BCNF, do dicionário de dados e do script físico DDL, com gatilhos (triggers), procedimentos armazenados e constraints explícitas de validação de domínio e de integridade referencial (ON DELETE e ON UPDATE).

A Trimix é uma rede de médio porte com 4 unidades físicas, com atendimento exclusivamente presencial no balcão e pagamento em dinheiro, cartão ou pix, sem qualquer sistema integrado de controle financeiro ou de vendas. Para o dimensionamento de concorrência do banco de dados, o grupo adotou como premissa, a ser validada com o cliente, um volume de até 1.500 transações por dia por unidade. A ausência de registro formal expõe a empresa a perdas diretas no caixa, impede decisões baseadas em dados e deixa sem controle a movimentação de mercadorias entre lojas. O banco de dados proposto ataca essas três frentes.

No nível de dados, a ausência de controle relacional informatizado gera vulnerabilidade a alterações indevidas do histórico, divergência entre o preço praticado e o preço de tabela e divergências de estoque causadas por baixas sem isolamento transacional. A arquitetura do banco de dados deve, portanto, garantir atomicidade (ACID) e imutabilidade dos registros de venda.

O objetivo é substituir o controle informal por um repositório relacional centralizado, com chaves primárias imutáveis, chaves estrangeiras com restrição estrita de integridade, trilha de auditoria somente de inserção (append-only) e índices voltados à consulta do histórico operacional.

Os registros de vendas e de caixa produzidos pelo banco de dados têm caráter operacional e pré-fiscal, destinados à auditoria interna e à retenção legal prevista na PR01. A emissão de documentos fiscais eletrônicos (NF-e e NFC-e) e a comunicação síncrona com as adquirentes de cartão ficam fora da camada de persistência da versão 1.0.

1.2. Escopo do Sistema

Estão contemplados na versão 1.0, todos sustentados por uma base relacional única e centralizada, os seguintes módulos:

- (a) Gestão cadastral: lojas, endereços, categorias de produtos, produtos, cardápio (catálogo) por loja e funcionários;
- (b) Operação de balcão: vendas, itens vendidos, formas de pagamento e estorno de vendas;
- (c) Gestão financeira de balcão: abertura e fechamento de caixa;
- (d) Movimentação de estoque: transferência entre lojas e baixa de estoque por caixa consumida, com estorno de baixa lançada incorretamente;
- (e) Segurança e auditoria: autenticação com controle de acesso por perfil (RBAC), log de auditoria somente de inserção e registro de acessos;

- (f) Direitos do titular (LGPD): procedimento armazenado para anonimização irreversível de dados de funcionários desligados, mantendo a integridade referencial dos registros históricos, e consulta do total vendido por produto e por loja.

O registro de pagamentos em cartão ou pix é feito de forma declarativa e manual pelo atendente, que informa o código de autorização/NSU da maquininha para conciliação posterior. Não fazem parte deste escopo, na versão 1.0:

- Serviço de delivery e vendas por canais online, pois todo o atendimento da rede é presencial.
- Emissão de documentos fiscais eletrônicos e integração com as maquininhas de cartão (TEF, Transferência Eletrônica de Fundos) e com o pix por API bancária.
- Entrada de mercadorias por compra de fornecedores (importação de XML de notas fiscais) e contas a pagar. O estoque inicial e os ajustes de inventário são feitos por rotina de carga ou ajuste manual realizado por usuário com perfil Administrador.
- Gestão de estoque em trânsito com fluxo de aprovação em duas etapas (envio e aceite). Na versão 1.0, a transferência entre lojas é direta e instantânea, executada por um único comando transacional (RN04). A confirmação de recebimento pela loja de destino é prevista para versão futura.
- Conciliação automática entre o valor esperado e o valor informado no fechamento do caixa (o sistema apenas registra a diferença apurada).
- Análise automática das imagens das câmeras de segurança, folha de pagamento e contabilidade.

1.3. Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar (qualidade, desempenho, segurança e tecnologia).
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional imposta pela própria empresa.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou operacional externa ao sistema.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento, representação gráfica do modelo conceitual de dados.
PK / FK	Chave primária (Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key).
3FN / BCNF	Terceira Forma Normal e Forma Normal de Boyce-Codd.
RBAC	Controle de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.
CTN	Código Tributário Nacional — Lei nº 5.172/1966.

Convenções adotadas na modelagem do banco de dados:

- Nomes de tabelas e colunas em letras minúsculas, no singular, com separação por sublinhado (snake_case). Exemplo: item_venda, preco_praticado.
- Chaves primárias nomeadas como id_<entidade> e chaves estrangeiras com o mesmo nome da chave referenciada. Exceções: colunas que representam papéis (id_loja_origem, id_loja_destino, id_funcionario_autorizador, id_funcionario_responsavel).

- Campos de data e hora com o prefixo data_ e tipo DATE ou DATETIME; valores monetários em DECIMAL(10,2).
- Valor de referência e valor cobrado são distintos: produto_loja.preco_tabela é o valor de referência do catálogo e item_venda.preco_praticado é o valor efetivamente cobrado no ato da venda.
- Registros com vínculo histórico não são excluídos fisicamente: todas as chaves estrangeiras usam ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE CASCADE.

1.4. Gargalos do Negócio e Itens que os Resolvem

O quadro relaciona cada gargalo identificado no mapeamento de processos aos requisitos, regras e políticas que o tratam.

Gargalo	RF	RN	PR	RNF
Gargalo 1 — Ausência de rastreabilidade de caixa	RF05, RF12	RN05, RN09, RN11	PR01, PR04	RNF01, RNF03, RNF07
Gargalo 2 — Vendas não registradas por item	RF03, RF04, RF07	RN01, RN03, RN08, RN10	PR01, PR03	RNF01, RNF02, RNF04
Gargalo 3 — Transferência de estoque sem controle	RF06, RF08	RN04, RN06	—	RNF01, RNF04, RNF07

2. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações, os comportamentos e os recursos operacionais que o sistema deve executar. Cada requisito recebe um identificador único no formato RFXX — Nome do Requisito e cita as regras (RN) e políticas (PR) que aplica, o que sustenta a matriz de rastreabilidade da seção 7. Os critérios de aceitação são redigidos como testes binários (PASSOU / FALHOU).

2.1. Quadro-Resumo dos Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Regras (RN / PR)	Prioridade
RF01	Cadastro de Lojas	Administrador	RN09, RN13, PR02	Essencial
RF02	Cadastro de Produtos e Disponibilidade por Loja	Administrador, Gerente	RN02, RN09, RN12	Essencial
RF03	Registro de Venda no Balcão	Atendente, Gerente	RN01, RN02, RN03, RN09, RN10, PR01, PR04	Essencial
RF04	Registro da Forma de Pagamento	Atendente, Gerente	RN08, RN09, RN10, PR01, PR03	Essencial
RF05	Abertura e Fechamento de Caixa	Gerente, Administrador	RN05, RN09, PR01, PR04	Essencial
RF06	Transferência de Estoque entre Lojas	Gerente, Administrador	RN04, RN09	Essencial
RF07	Consulta de Vendas por Produto e por Loja	Gerente, Administrador	RN01, RN03, RN11, PR01	Essencial
RF08	Baixa de Estoque por Caixa Consumida	Gerente, Administrador	RN06, RN09	Essencial
RF09	Cadastro de Funcionários	Administrador	RN07, RN09, RN14, PR02	Essencial
RF10	Cadastro e Gestão de Categorias de Produtos	Administrador	RN09, RN12	Essencial
RF11	Gestão de Endereços Padronizados	Administrador	RN09, RN13	Importante
RF12	Solicitação e Registro de Estorno de Venda	Gerente, Administrador	RN09, RN10, RN11, PR01, PR04	Essencial
RF13	Manutenção de Formas de Pagamento	Administrador	RN08, RN09, PR03	Importante
RF14	Autenticação e Troca de Senha de Usuários	Todos os funcionários	RN09, RN14, PR02, PR06	Essencial

2.2. Detalhamento dos Requisitos Funcionais

Todos os registros de escrita descritos abaixo geram trilha em log_auditoria (RNF01) e as operações compostas são executadas em transação única (RNF04). A regra de bloqueio de funcionário inativo (RN09) incide sobre todos os requisitos que gravam dados e está listada em cada ficha.

RF01 — Cadastro de Lojas

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta das lojas (unidades), com nome, CNPJ, endereço padronizado, telefone e responsável local.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome da loja; CNPJ; endereço padronizado (CEP, logradouro, bairro, cidade, UF); número; complemento; telefone; responsável local (opcional, funcionário).
Entidades de dados	loja, endereco, cidade, funcionario
Regras associadas	RN09, RN13, PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: a loja é criada com nome, CNPJ único e endereço vinculado à tabela endereco; a exclusão de loja com funcionários, vendas, caixas ou transferências vinculados é rejeitada (ON DELETE RESTRICT) e somente a inativação lógica é aceita. FALHOU: loja gravada sem nome, sem CNPJ ou sem endereço, ou loja com histórico excluída.

RF02 — Cadastro de Produtos e Disponibilidade por Loja

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar os produtos e indicar quais estão disponíveis em cada loja, com preço de tabela e estoque em caixas próprios da loja.
Ator(es)	Administrador, Gerente
Entradas principais	Nome do produto; categoria; loja; preço de tabela; estoque atual em caixas; situação de disponibilidade.
Entidades de dados	produto, categoria, produto_loja, loja
Regras associadas	RN02, RN09, RN12
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: o mesmo produto aceita preço e disponibilidade diferentes em cada loja; o par (produto, loja) não se repete no cardápio; preço de tabela menor ou igual a zero e estoque negativo são rejeitados. FALHOU: par duplicado aceito, produto sem categoria aceito ou estoque negativo gravado.

RF03 — Registro de Venda no Balcão

Descrição	O sistema deve registrar cada venda com loja, funcionário responsável, caixa aberto, itens (produto, quantidade, preço praticado e desconto unitário) e horário gerado pelo servidor. O valor total não é armazenado: é calculado em consulta.
Ator(es)	Atendente, Gerente
Entradas principais	Loja; funcionário; caixa aberto; itens (produto da loja, quantidade, preço praticado, desconto unitário); pagamentos (RF04); horário (gerado pelo servidor).
Entidades de dados	venda, item_venda, produto_loja, funcionario, caixa, loja
Regras associadas	RN01, RN02, RN03, RN09, RN10, PR01, PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: a transação é confirmada atomicamente (COMMIT), gravando 1 linha em venda e N linhas em item_venda com preco_praticado congelado; a venda individual não altera o estoque em caixas. FALHOU: a transação sofre ROLLBACK integral, sem alterar nenhuma tabela, se o caixa estiver fechado, se a venda não tiver funcionário, loja ou horário, se algum item estiver fora do catálogo da loja ou indisponível (disponivel = 0), ou se qualquer item tiver quantidade <= 0.

RF04 — Registro da Forma de Pagamento

Descrição	O sistema deve permitir registrar uma ou mais formas de pagamento para a mesma venda (dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix), desde que a soma dos pagamentos seja igual ou superior ao valor total da venda, admitindo-se excedente somente quando houver pagamento em dinheiro (troco).
Ator(es)	Atendente, Gerente
Entradas principais	Venda; formas de pagamento; valor pago em cada forma; código de autorização/NSU da maquininha (obrigatório para cartão e pix).
Entidades de dados	venda, venda_pagamento, forma_pagamento
Regras associadas	RN08, RN09, RN10, PR01, PR03
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: aceita N linhas em venda_pagamento por venda; a venda só é finalizada quando a soma de valor_pago >= valor total; formas que exigem autorização só são aceitas com o código informado; nenhum dado do cartão (número, validade, código de segurança) é armazenado. FALHOU: venda finalizada sem pagamento, com soma insuficiente, com forma inativa ou sem código de autorização quando exigido.

RF05 — Abertura e Fechamento de Caixa

Descrição	O sistema deve registrar a abertura e o fechamento de caixa por loja e turno, com valor inicial e valor final informados, apurando no fechamento o valor esperado e a diferença (quebra de caixa).
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Loja; funcionário; data/hora e valor de abertura; data/hora e valor de fechamento informado.
Entidades de dados	caixa, loja, funcionario, venda, item_venda, venda_pagamento
Regras associadas	RN05, RN09, PR01, PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: a abertura exige valor inicial e é impedida se já houver caixa aberto para a mesma loja; o fechamento exige o valor informado, calcula o valor esperado pela soma das vendas gravadas no período, grava a diferença (quebra de caixa) e altera a situação para FECHADO sob isolamento SERIALIZABLE; todo registro identifica loja e funcionário. FALHOU: fechamento sem valor informado, ou abertura duplicada, resulta em ROLLBACK integral.

RF06 — Transferência de Estoque entre Lojas

Descrição	O sistema deve registrar as transferências de estoque entre lojas, com origem, destino, produtos, quantidade em caixas, funcionário solicitante e data, de forma direta e instantânea.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Loja de origem; loja de destino; produto(s); quantidade de caixas; funcionário solicitante; data (gerada pelo servidor).
Entidades de dados	transferencia_estoque, item_transferencia, produto_loja, loja, funcionario
Regras associadas	RN04, RN09
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: executada por procedimento armazenado transacional sob SERIALIZABLE, que valida origem diferente do destino, verifica estoque_atual_caixas >= quantidade na origem, decrementa a origem, incrementa o destino e registra o log. FALHOU: ROLLBACK integral se as lojas forem iguais ou inexistentes, se a quantidade exceder o estoque da origem ou se o produto não existir no catálogo da loja de destino.

RF07 — Consulta de Vendas por Produto e por Loja

Descrição	O sistema deve permitir consultar o total vendido por produto e por loja em um período, desconsiderando as vendas estornadas.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Data inicial e final; loja (opcional); produto (opcional).
Entidades de dados	venda, item_venda, produto_loja, produto, loja, estorno_venda
Regras associadas	RN01, RN03, RN11, PR01
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: o total é a soma de quantidade multiplicada por (preco_praticado - desconto_unitario) de cada item do período, sem as vendas estornadas, e a consulta de doze meses retorna em até cinco segundos na base de homologação. FALHOU: total divergente do cálculo ou tempo superior a cinco segundos.

RF08 — Baixa de Estoque por Caixa Consumida

Descrição	O sistema deve registrar a baixa de estoque, em caixas, quando uma caixa de um sabor é consumida na loja, e o estorno de baixa lançada incorretamente.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Item do catálogo da loja (sabor); funcionário; quantidade de caixas; data; no estorno, a baixa original e o motivo.
Entidades de dados	baixa_estoque, estorno_baixa, produto_loja, funcionario
Regras associadas	RN06, RN09
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: a baixa reduz o estoque em caixas do sabor naquela loja; o estorno de baixa devolve a mesma quantidade ao estoque. FALHOU: baixa sem funcionário ou sem item do catálogo, ou que deixe o estoque negativo, é rejeitada sem alteração de dados; estorno superior à quantidade baixada é rejeitado.

RF09 — Cadastro de Funcionários

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta dos funcionários, vinculando cada um à loja em que atua, e prover a anonimização de funcionário desligado conforme a LGPD.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome completo; CPF; e-mail; loja de atuação; login; hash de senha (gerado pela aplicação); perfil; data de admissão; data de consentimento LGPD.
Entidades de dados	funcionario, loja, log_auditoria
Regras associadas	RN07, RN09, RN14, PR02
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: o funcionário só é cadastrado com loja, CPF, e-mail e login únicos e perfil válido; funcionário com vendas, caixas ou baixas registradas não pode ser excluído (ON DELETE RESTRICT), apenas inativado ou anonimizado por sp_anonimizar_funcionario, que preserva a chave primária e registra o evento em log_auditoria. FALHOU: cadastro sem loja ou com CPF/e-mail/login duplicado, exclusão física ou anonimização por usuário sem perfil Administrador.

RF10 — Cadastro e Gestão de Categorias de Produtos

Descrição	O sistema deve permitir o cadastro, a atualização, a inativação e a consulta das categorias de produtos (sabor, casquinha, açaí e outras).
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Nome da categoria; descrição; situação (ativa ou inativa).
Entidades de dados	categoria, produto
Regras associadas	RN09, RN12
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: nome de categoria único; categoria com produtos vinculados não é excluída (ON DELETE RESTRICT), somente inativada. FALHOU: categoria duplicada aceita ou categoria com produtos excluída.

RF11 — Gestão de Endereços Padronizados

Descrição	O sistema deve prover o cadastro e a consulta de cidades e de endereços padronizados (CEP, logradouro, bairro e cidade), reutilizados pelas lojas.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Cidade; UF; CEP; logradouro; bairro.
Entidades de dados	endereco, cidade, loja
Regras associadas	RN09, RN13
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	PASSOU: CEP único; cidade e UF registradas uma única vez; endereço referenciado por loja não pode ser excluído. FALHOU: endereço sem cidade, CEP duplicado ou exclusão de endereço em uso.

RF12 — Solicitação e Registro de Estorno de Venda

Descrição	O sistema deve permitir registrar o estorno de uma venda finalizada, com motivo e funcionário autorizador, sem alterar a venda original.
Ator(es)	Gerente, Administrador
Entradas principais	Venda; funcionário autorizador; motivo (obrigatório).
Entidades de dados	estorno_venda, venda, item_venda, funcionario
Regras associadas	RN09, RN10, RN11, PR01, PR04
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: o estorno é gravado em estorno_venda com autorizador de perfil Gerente ou Administrador ativo, motivo preenchido e data/hora do servidor, e a venda original permanece intacta. FALHOU: estorno sem motivo, por perfil Atendente, repetido para a mesma venda, ou tentativa de alterar ou excluir a venda.

RF13 — Manutenção de Formas de Pagamento

Descrição	O sistema deve prover a gestão da tabela de domínio de formas de pagamento (dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e pix), indicando se exigem código de autorização.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Descrição; indicador de exigência de código de autorização; situação.
Entidades de dados	forma_pagamento
Regras associadas	RN08, RN09, PR03
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	PASSOU: descrição única; forma de pagamento já utilizada em venda é inativada, nunca excluída; nenhuma coluna para dados de cartão existe na tabela. FALHOU: descrição duplicada ou exclusão de forma em uso.

RF14 — Autenticação e Troca de Senha de Usuários

Descrição	O sistema deve prover a autenticação individual por login e senha, o encerramento de sessão e a troca de senha, registrando cada tentativa de acesso.
Ator(es)	Todos os funcionários
Entradas principais	Login; senha; senha atual e nova senha (troca).
Entidades de dados	funcionario, log_acesso
Regras associadas	RN09, RN14, PR02, PR06
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	PASSOU: credencial válida de funcionário ativo autentica e grava em log_acesso o IP de origem e o timestamp UTC; a senha é persistida somente como hash Argon2id ou bcrypt com salt individual; a troca exige a senha atual. FALHOU: funcionário inativo ou credencial inválida é negado e registrado com sucesso = 0; qualquer senha em texto claro persistida reprova o teste.

3. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as premissas de qualidade, desempenho, segurança e tecnologia sob as quais o sistema e o banco de dados devem operar. Cada RNF apresenta uma métrica objetiva de verificação.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Auditoria e rastreabilidade	O sistema deve registrar, em trilha de auditoria imutável, todas as operações de escrita (inserção, alteração e inativação) das tabelas operacionais sensíveis. A tabela log_auditoria é somente de inserção (append-only): nenhum perfil recebe UPDATE ou DELETE sobre ela e gatilhos BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE disparam SIGNAL SQLSTATE '45000'.	100% das operações de venda, caixa, transferência, baixa e estorno gravadas em log_auditoria com usuário, operação, tabela afetada, registro afetado e data/hora. Teste de QA que tenta alterar ou excluir um log deve receber erro de negação.
RNF02	Desempenho no balcão	A transação de registro de venda (1 linha em venda, N em item_venda e os pagamentos) deve ser confirmada pelo SGBD em tempo compatível com o atendimento no balcão.	99% das transações de venda concluídas em até 200 ms sob carga de 20 conexões simultâneas (5 por loja, 4 lojas), medidas com ferramenta de teste de carga (ex.: JMeter ou Sysbench).
RNF03	Segurança e controle de acesso	O sistema deve autenticar cada usuário com login individual e perfil de acesso (Atendente, Gerente, Administrador), restringindo cada perfil conforme a matriz RBAC da seção 3.1. As senhas são tratadas na aplicação com Argon2id (ou bcrypt com custo >= 12) e salt individual; é proibido armazenar senhas em texto claro ou com MD5 ou SHA-1.	Teste de acesso: 100% das operações fora do perfil são negadas; nenhum registro é criado sem usuário autenticado; varredura da coluna senha_hash não encontra valor em texto claro.
RNF04	Integridade transacional	Operações que alteram mais de um registro (venda com itens e pagamentos, abertura e fechamento de caixa, transferência e baixa de estoque, estorno) devem ser executadas em transação explícita única e atômica (START TRANSACTION ... COMMIT), com ROLLBACK integral em caso de erro, violação de constraint ou falha de conexão.	Teste de interrupção forçada não deixa venda sem itens nem transferência que reduza a origem sem aumentar o destino; nenhum registro órfão persistido.
RNF05	Backup e recuperação	O banco de dados deve usar backup completo diário (às 03:00) combinado com o armazenamento contínuo dos logs binários (binlog) do MySQL, permitindo recuperação até um ponto no tempo (PITR), com procedimento documentado de restauração.	RPO <= 15 minutos e RTO <= 2 horas; teste de restauração PITR em ambiente de homologação a cada trimestre.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF06	Tecnologia e portabilidade	O banco de dados deve ser implementado no SGBD relacional MySQL Server 8.0 ou superior, com Engine InnoDB (transações ACID e chaves estrangeiras), codificação utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci, com SQL padronizado.	Scripts DDL executados sem erro no MySQL 8.0 (Workbench); consulta a information_schema.tables confirma ENGINE = 'InnoDB' e TABLE_COLLATION = 'utf8mb4_0900_ai_ci' em 100% das tabelas.
RNF07	Integridade de dados e concorrência	O SGBD deve operar no nível de isolamento REPEATABLE READ (padrão do InnoDB) nas operações normais e SERIALIZABLE nos procedimentos de fechamento de caixa e de transferência de estoque. Atualizações de produto_loja.estoque_atual_caixas usam SELECT ... FOR UPDATE na transação ou UPDATE condicional (... WHERE estoque_atual_caixas >= quantidade); se nenhuma linha for afetada, a transação falha e o operador é alertado.	Teste de integração com duas sessões simultâneas baixando o mesmo item: em 100% das execuções o saldo final permanece consistente e sem negativos.
RNF08	Criptografia em trânsito	Todas as conexões entre as aplicações de balcão das unidades e o servidor central MySQL devem usar transporte criptografado TLS 1.3 com certificado válido, com conexões sem criptografia desabilitadas.	Teste de conexão sem SSL é recusado; inspeção da sessão confirma TLS 1.3 em 100% das conexões.
RNF09	Tratamento seguro de erros e entradas	Todos os comandos SQL da aplicação devem usar consultas parametrizadas (prepared statements). Erros nativos do SGBD não são exibidos ao usuário: a camada de persistência registra o detalhe no servidor e devolve mensagem genérica com código de erro interno auditável. É proibido gravar hashes de senha ou dados de cartão em log_auditoria.	Revisão de código sem concatenação de SQL; teste de injeção de SQL sem efeito; teste de violação de chave estrangeira não exibe nomes de tabelas ou colunas na interface.

Os valores das métricas são metas propostas pelo grupo e podem ser ajustados com o cliente. RNF05, RNF06, RNF08 e RNF09 são transversais e se aplicam a todos os requisitos funcionais.

3.1. Matriz de Controle de Acesso por Perfil (RBAC)

Perfil	Permissões no banco de dados
ATENDENTE	INSERT em venda, item_venda e venda_pagamento; SELECT em produto_loja, produto, categoria, forma_pagamento e loja. Nenhum UPDATE e nenhum DELETE.
GERENTE	Permissões do Atendente, mais SELECT em funcionario e nas consultas do RF07; INSERT e UPDATE em caixa, produto_loja, baixa_estoque, estorno_baixa, transferencia_estoque, item_transferencia e estorno_venda.
ADMINISTRADOR	SELECT, INSERT e UPDATE sobre todas as tabelas operacionais e de cadastro (inclusive funcionario, loja, endereco, cidade, categoria, produto e forma_pagamento), além de EXECUTE em sp_anonimizar_funcionario.

Perfil	Permissões no banco de dados
Regras comuns	Nenhum perfil possui DELETE, DROP, ALTER ou TRUNCATE (PR05). As tabelas log_auditoria e log_acesso são gravadas somente por gatilhos e procedimentos com SQL SECURITY DEFINER, e a troca de senha (RF14) ocorre por procedimento próprio, de modo que nenhum perfil tem UPDATE direto sobre essas estruturas.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

As Regras de Negócio são as diretrizes operacionais e as restrições que regem o funcionamento da Trimix. A última coluna indica o mecanismo previsto para implementar cada regra no banco de dados.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Vínculo obrigatório da venda	Toda venda deve estar vinculada a um funcionário, uma loja, um caixa aberto e um horário.	FKs NOT NULL venda.id_funcionario, venda.id_loja e venda.id_caixa; gatilho BEFORE INSERT confirma que o caixa está aberto e pertence à mesma loja; venda.data_hora NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, sem edição manual.
RN02	Venda restrita ao catálogo da loja	Um produto só pode ser vendido em uma loja se estiver associado ao catálogo daquela loja e disponível.	UNIQUE (id_produto, id_loja) em produto_loja; item_venda.id_produto_loja FK NOT NULL; gatilho BEFORE INSERT em item_venda exige produto_loja.disponivel = 1 e produto_loja.id_loja igual à loja da venda.
RN03	Congelamento do preço praticado	O valor unitário vendido é registrado no momento da venda e permanece inalterado se o preço de tabela mudar depois.	item_venda.preco_praticado DECIMAL(10,2) NOT NULL e item_venda.desconto_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00, com CHECK (preco_praticado > 0.00 AND desconto_unitario >= 0.00 AND preco_praticado >= desconto_unitario); gravados pela aplicação no ato da venda, nunca obtidos por junção com produto_loja.preco_tabela.
RN04	Transferência entre lojas cadastradas	Uma transferência só pode ocorrer entre duas lojas cadastradas e diferentes, reduzindo o estoque de origem e aumentando o de destino na mesma transação.	transferencia_estoque com FKs NOT NULL id_loja_origem e id_loja_destino e CHECK (id_loja_origem <> id_loja_destino); item_transferencia com UNIQUE (id_transferencia_estoque, id_produto); procedimento armazenado sob SERIALIZABLE que valida estoque, atualiza produto_loja.estoque_atual_caixas da origem e do destino e falha se o produto não existir no catálogo do destino.
RN05	Valores obrigatórios no caixa	Toda abertura de caixa tem valor inicial informado, todo fechamento registra o valor final apurado e só pode haver um caixa aberto por loja.	valor_abertura, data_abertura, id_loja e id_funcionario NOT NULL; CHECK ((data_fechamento IS NULL AND valor_fechamento IS NULL) OR (data_fechamento IS NOT NULL AND valor_fechamento IS NOT NULL)); CHECK (valor_abertura >= 0.00 AND (valor_fechamento IS NULL OR valor_fechamento >= 0.00)); coluna gerada id_loja_aberta (id_loja quando situacao = 'ABERTO') com UNIQUE.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN06	Baixa vinculada ao catálogo e ao funcionário	Toda baixa de estoque é vinculada a um item do catálogo de uma loja e a um funcionário responsável, reduzindo as caixas daquele sabor. Baixa lançada incorretamente é corrigida por estorno de baixa, que recompõe o estoque.	FKs NOT NULL id_produto_loja e id_funcionario em baixa_estoque; CHECK (quantidade_caixas > 0); gatilho AFTER INSERT em baixa_estoque decrementa produto_loja.estoque_atual_caixas, com CHECK (estoque_atual_caixas >= 0); gatilho AFTER INSERT em estorno_baixa incrementa o mesmo saldo, limitado à quantidade da baixa original.
RN07	Funcionário vinculado a uma loja	Todo funcionário deve estar vinculado a uma loja de atuação.	Chave estrangeira NOT NULL funcionario.id_loja referenciando loja.
RN08	Forma de pagamento válida	Toda venda deve ter ao menos uma forma de pagamento cadastrada (dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix), cuja soma cubra o total; formas de cartão e pix exigem o código de autorização/NSU.	venda_pagamento com FKs NOT NULL para venda e forma_pagamento, valor_pago CHECK (valor_pago > 0.00) e codigo_autorizacao; gatilho BEFORE INSERT exige codigo_autorizacao quando forma_pagamento.exige_autorizacao = 1; procedimento de registro de venda valida soma(valor_pago) >= total e admite excedente (troco) somente com dinheiro.
RN09	Bloqueio de operação por funcionário inativo	Toda venda, abertura de caixa, baixa, transferência, estorno ou autenticação exige funcionario.ativo = 1.	Gatilhos BEFORE INSERT nas tabelas operacionais e verificação no procedimento de autenticação validam o status do funcionário.
RN10	Imutabilidade de transações concluídas	Uma venda finalizada não pode ter itens, pagamentos ou valores alterados ou excluídos.	Gatilhos BEFORE UPDATE e BEFORE DELETE em venda, item_venda e venda_pagamento disparam SIGNAL SQLSTATE '45000'. Correções são feitas somente por estorno (RN11).
RN11	Estorno de venda	A venda finalizada só pode ser desfeita por estorno, autorizado por funcionário ativo de perfil Gerente ou Administrador, com motivo obrigatório, sem alterar a venda original.	estorno_venda com FKs NOT NULL id_venda e id_funcionario_autorizador, motivo NOT NULL, data_hora DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP e UNIQUE (id_venda); gatilho BEFORE INSERT valida o perfil do autorizador; as consultas do RF07 excluem vendas estornadas.
RN12	Categoria obrigatória e única	Todo produto pertence a uma categoria cadastrada, cujo nome não se repete.	produto.id_categoria FK NOT NULL; UNIQUE (nome_categoria) em categoria.
RN13	Endereço padronizado	Toda loja possui endereço padronizado e vinculado a uma cidade cadastrada.	loja.id_endereco FK NOT NULL; endereco.id_cidade FK NOT NULL; UNIQUE (cep) em endereco; UNIQUE (nome_cidade, uf) em cidade.
RN14	Credenciais seguras	Todo funcionário possui login individual único e senha armazenada somente como hash forte.	funcionario.login UNIQUE NOT NULL; funcionario.senha_hash NOT NULL gerado na aplicação com Argon2id ou bcrypt (custo >= 12) e salt individual.

5. MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

Esta seção mapeia as obrigações legais, contratuais e operacionais externas ao sistema que incidem sobre o armazenamento e o tratamento dos dados da Trimix.

ID	Política / Restrição	Fonte	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Retenção de registros fiscais e comerciais	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966, arts. 150 § 4º, 173 e 174); prazo usual de 5 anos	Vendas, itens, pagamentos, estornos e registros de caixa devem ser conservados pelo prazo legal para eventual fiscalização. Impacto: proibição de exclusão física nas tabelas venda, item_venda, venda_pagamento, estorno_venda e caixa (ON DELETE RESTRICT em todas as FKs e nenhum comando DELETE em produção) e rotina de arquivamento após o prazo. O prazo aplicável deve ser confirmado com a contabilidade da empresa.
PR02	Proteção de dados pessoais	LGPD (Lei nº 13.709/2018)	O sistema trata dados pessoais de funcionários e do responsável local. Impacto: minimização (coleta apenas do necessário); acesso restrito por perfil (RNF03); em funcionario, cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL, data_admissao DATE NOT NULL, ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE e data_consentimento_lgpd DATETIME NOT NULL; anonimização do funcionário desligado por sp_anonimizar_funcionario, que substitui nome, e-mail, login e CPF por valores não identificáveis e únicos, invalida a senha e mantém a chave primária, preservando o histórico de vendas (PR01) e a auditoria (RNF01).
PR03	Não armazenamento de dados de cartão	Padrão PCI DSS e contratos com as credenciadoras de cartão	O sistema registra somente a forma de pagamento e o código de autorização/NSU; a captura do cartão ocorre na maquininha. Impacto: nenhuma coluna para número, validade ou código de segurança do cartão em qualquer tabela.
PR04	Supervisão por câmeras como controle complementar	Política operacional interna da Trimix; LGPD (finalidade e transparência)	As câmeras de segurança (áudio e vídeo) permanecem como controle complementar, e o registro no sistema passa a ser a fonte primária de rastreio do caixa. Impacto: data e hora gravadas pelo servidor e log_auditoria permitem cruzar um evento do sistema com a imagem correspondente.
PR05	Restrição de privilégios e proteção contra comandos destrutivos	Boas práticas de segurança em banco de dados (ISO/IEC 27001; OWASP)	O usuário de aplicação do dia a dia recebe somente SELECT, INSERT e UPDATE limitados à matriz RBAC (seção 3.1). Impacto: DELETE, DROP, ALTER e TRUNCATE ficam bloqueados por GRANT; comandos DDL só são executados por conta administrativa de manutenção, fora do uso da aplicação. Política transversal.
PR06	Guarda legal de registros de acesso	Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014, art. 15)	Impacto: cada autenticação grava em log_acesso o endereço IP de origem e o timestamp em UTC, mantidos sob sigilo por, no mínimo, 6 meses.

6. ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Esta seção traduz os requisitos e regras anteriores em elementos de modelagem. O DER conceitual da Fase 1 do Projeto Integrador deve ser atualizado para incluir as entidades endereco, cidade, categoria, forma_pagamento, venda_pagamento, estorno_venda, item_transferencia, estorno_baixa, log_auditoria e log_acesso, bem como os atributos de segurança de funcionario (login, senha_hash e perfil).

6.1. Entidades Identificadas

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
loja	Unidade física da rede Trimix.	id_loja (PK); nome_loja; cnpj (UNIQUE); id_endereco (FK); numero_endereco; complemento; telefone; id_funcionario_responsavel (FK, opcional); ativo	N:1 com endereco; 1:N com funcionario, produto_loja, venda, caixa; 1:N com transferencia_estoque (como origem e como destino)
cidade	Cidade e UF.	id_cidade (PK); nome_cidade; uf (CHAR(2)); UNIQUE (nome_cidade, uf)	1:N com endereco
endereco	Endereço padronizado (CEP e logradouro).	id_endereco (PK); id_cidade (FK); cep (CHAR(8), UNIQUE); logradouro; bairro	N:1 com cidade; 1:N com loja
funcionario	Pessoa que atua em uma loja e opera o sistema.	id_funcionario (PK); id_loja (FK); nome_funcionario; cpf (UNIQUE); email (UNIQUE); login (UNIQUE); senha_hash; perfil; data_admissao; ativo; data_consentimento_lgpd	N:1 com loja; 1:N com venda, caixa, baixa_estoque, estorno_baixa, estorno_venda, transferencia_estoque, log_auditoria e log_acesso
categoria	Categoria de produtos.	id_categoria (PK); nome_categoria (UNIQUE); descricao; ativo	1:N com produto
produto	Item do cardápio da rede (sabor, casquinha, açaí etc.).	id_produto (PK); id_categoria (FK); nome_produto; ativo	N:1 com categoria; 1:N com produto_loja e item_transferencia
produto_loja	Entidade associativa: linha de cardápio de um produto em uma loja.	id_produto_loja (PK); id_produto (FK); id_loja (FK); preco_tabela; estoque_atual_caixas; disponivel; UNIQUE (id_produto, id_loja)	N:1 com produto e loja; 1:N com item_venda, baixa_estoque
caixa	Registro de abertura e fechamento de caixa por loja e turno.	id_caixa (PK); id_loja (FK); id_funcionario (FK); situacao; data_abertura; valor_abertura; data_fechamento; valor_fechamento; valor_esperado; quebra_caixa	N:1 com loja e funcionario; 1:N com venda

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
venda	Venda registrada no balcão.	id_venda (PK); id_loja (FK); id_funcionario (FK); id_caixa (FK); data_hora	N:1 com loja, funcionario e caixa; 1:N com item_venda e venda_pagamento; 1:1 opcional com estorno_venda
item_venda	Entidade associativa que detalha os produtos de cada venda.	id_item_venda (PK); id_venda (FK); id_produto_loja (FK); quantidade; preco_praticado; desconto_unitario; UNIQUE (id_venda, id_produto_loja)	Resolve o N:M entre venda e produto_loja
forma_pagamento	Tabela de domínio das formas de pagamento.	id_forma_pagamento (PK); descricao (UNIQUE); exige_autorizacao; ativo	1:N com venda_pagamento
venda_pagamento	Pagamento(s) de uma venda.	id_venda_pagamento (PK); id_venda (FK); id_forma_pagamento (FK); valor_pago; codigo_autorizacao	N:1 com venda e forma_pagamento
estorno_venda	Estorno de venda finalizada.	id_estorno_venda (PK); id_venda (FK, UNIQUE); id_funcionario_autorizador (FK); motivo; data_hora	1:1 opcional com venda; N:1 com funcionario
transferencia_estoque	Cabeçalho da movimentação entre duas lojas.	id_transferencia_estoque (PK); id_loja_origem (FK); id_loja_destino (FK); id_funcionario (FK); data_transferencia	Dois relacionamentos N:1 com loja (origem e destino); N:1 com funcionario; 1:N com item_transferencia
item_transferencia	Produtos e quantidades de cada transferência.	id_item_transferencia (PK); id_transferencia_estoque (FK); id_produto (FK); quantidade_caixas; UNIQUE (id_transferencia_estoque, id_produto)	N:1 com transferencia_estoque e produto
baixa_estoque	Baixa em caixas quando um sabor é consumido na loja.	id_baixa_estoque (PK); id_produto_loja (FK); id_funcionario (FK); quantidade_caixas; data_baixa	N:1 com produto_loja e funcionario; 1:N com estorno_baixa
estorno_baixa	Correção de baixa lançada incorretamente.	id_estorno_baixa (PK); id_baixa_estoque (FK); id_funcionario (FK); quantidade_caixas; motivo; data_estorno	N:1 com baixa_estoque e funcionario
log_auditoria	Trilha de auditoria das operações sensíveis (RNF01), somente de inserção.	id_log_auditoria (PK); id_funcionario (FK); tabela_afetada; operacao; id_registro_afetado; dados_anteriores (JSON); dados_novos (JSON); ip_origem; data_hora	N:1 com funcionario
log_acesso	Registro de autenticações (PR06).	id_log_acesso (PK); id_funcionario (FK, nulo se o login for desconhecido); login_informado; sucesso; ip_origem; data_hora_utc	N:1 com funcionario (opcional)

Decisões de normalização: (1) o endereço foi decomposto em cidade e endereco para eliminar a dependência transitiva cep -> cidade -> uf, com número e complemento na própria loja; (2) o pagamento saiu de venda e foi para venda_pagamento, para permitir mais de uma forma por venda (1FN); (3) a transferência foi separada em cabeçalho e itens; (4) item_venda mantém PK substituta e a unicidade composta (id_venda, id_produto_loja), e todos os seus atributos dependem da chave completa (2FN). As tabelas resultantes estão em 3FN, e não foram identificadas dependências cujo determinante não seja chave candidata (BCNF).

6.2. Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Toda tabela possui chave primária simples, numérica, não nula e sem reaproveitamento de valores.	Boa prática de modelagem
Integridade referencial	100% das chaves estrangeiras operam com ON DELETE RESTRICT (impede a exclusão do registro pai com filhos) e ON UPDATE CASCADE (propaga eventual alteração da chave pai).	RN01; RN04 a RN07; RN11 a RN13; PR01
Integridade de domínio	CHECK (preco_tabela > 0.00); CHECK (quantidade > 0); CHECK (preco_praticado > 0.00); CHECK (desconto_unitario >= 0.00); CHECK (valor_pago > 0.00); CHECK (estoque_atual_caixas >= 0); CHECK (quantidade_caixas > 0); funcionario.perfil CHECK (perfil IN ('ATENDENTE','GERENTE','ADMINISTRADOR')); caixa.situacao CHECK (situacao IN ('ABERTO','FECHADO')).	RN03; RN05; RN06; RN08; RNF03
Unicidade	UNIQUE em: (id_produto, id_loja) de produto_loja; (id_venda, id_produto_loja) de item_venda; (id_transferencia_estoque, id_produto) de item_transferencia; loja.cnpj; funcionario.cpf, email e login; categoria.nome_categoria; forma_pagamento.descricao; endereco.cep; (nome_cidade, uf) de cidade; estorno_venda.id_venda.	RN02; RN04; RN11 a RN14
Integridade temporal	Colunas de data/hora (venda.data_hora, caixa.data_abertura, estorno_venda.data_hora, transferencia_estoque.data_transferencia, baixa_estoque.data_baixa, estorno_baixa.data_estorno, log_auditoria.data_hora) com DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, gravadas pelo servidor, sem edição manual; a conexão define SET time_zone = '-03:00' (horário de Brasília). log_acesso.data_hora_utc usa UTC_TIMESTAMP(), conforme PR06. O preço praticado é persistido no item.	RN01; RN03; PR04; PR06
Regra entre tabelas	Item só entra na venda se existir em produto_loja da mesma loja e disponível; origem diferente do destino na transferência; fechamento do caixa exige valor final; autorizador de estorno com perfil Gerente ou Administrador; funcionário inativo não opera.	RN02; RN04; RN05; RN09; RN11
Retenção	Sem comando DELETE em produção (nenhum perfil possui o privilégio).	PR01; PR05
Auditoria	Gatilhos de registro em log_auditoria para venda, caixa, transferência, baixa, estornos e anonimização; log_auditoria é append-only.	RNF01; PR04

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Inativação lógica x anonimização	Inativação lógica: UPDATE da coluna ativo para FALSE, preservando todos os atributos para consultas administrativas. Anonimização LGPD: procedimento sp_anonimizar_funcionario(IN p_id_funcionario INT, IN p_id_administrador INT) que (1) valida que o solicitante é Administrador ativo; (2) define nome_funcionario = 'ANONIMIZADO_LGPD', cpf = LPAD(id_funcionario, 11, '0') (valor não identificável, único e inválido como CPF real), email = CONCAT('anon_', id_funcionario, '@lgpd.local'), login = CONCAT('anon_', id_funcionario), senha_hash = 'DESATIVADO' e ativo = FALSE; (3) registra o evento em log_auditoria com o administrador responsável. O registro permanece para não quebrar as FKs do histórico.	PR01; PR02; RNF01

6.3. Diretrizes de Modelagem

- O modelo lógico deve estar normalizado até a 3FN, com verificação de aderência à BCNF; qualquer desnormalização precisa ser justificada por requisito de desempenho.
- O estoque local é mantido em produto_loja.estoque_atual_caixas, alterado apenas por baixa_estoque (RN06), estorno_baixa (RN06) e transferencia_estoque (RN04), e nunca por venda individual.
- Valores derivados, como o total de uma venda, não são armazenados: são calculados em consulta pela soma de quantidade multiplicada por (preco_praticado - desconto_unitario). Exceção documentada: valor_esperado e quebra_caixa são gravados no fechamento do caixa como registro histórico (instantâneo) da apuração, pois não podem mudar depois de apurados.
- Índices devem ser criados sobre as colunas de filtro do RF07: venda.data_hora, venda.id_loja e item_venda.id_produto_loja, além de estorno_venda.id_venda.
- As tabelas loja e funcionario têm referência circular (loja.id_funcionario_responsavel e funcionario.id_loja). No DDL, a FK de responsável local é criada com ALTER TABLE após a criação das duas tabelas.
- O script DDL deve declarar ENGINE = InnoDB, CHARACTER SET utf8mb4 e COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci em todas as tabelas.

7. MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

7.1. Matriz de Rastreabilidade

A matriz demonstra o vínculo entre cada Requisito Funcional e as regras, políticas, requisitos não funcionais e entidades que o sustentam, assegurando que nenhum requisito permaneça isolado.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	PR	RNF específicos	Entidades de dados
RF01 — Cadastro de Lojas	RN09, RN13	PR02	RNF01, RNF03	loja, endereco, cidade, funcionario
RF02 — Cadastro de Produtos e Disponibilidade por Loja	RN02, RN09, RN12	—	RNF01, RNF03	produto, categoria, produto_loja, loja
RF03 — Registro de Venda no Balcão	RN01, RN02, RN03, RN09, RN10	PR01, PR04	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF07	venda, item_venda, produto_loja, funcionario, caixa, loja
RF04 — Registro da Forma de Pagamento	RN08, RN09, RN10	PR01, PR03	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF07	venda, venda_pagamento, forma_pagamento
RF05 — Abertura e Fechamento de Caixa	RN05, RN09	PR01, PR04	RNF01, RNF03, RNF04, RNF07	caixa, loja, funcionario, venda
RF06 — Transferência de Estoque entre Lojas	RN04, RN09	—	RNF01, RNF03, RNF04, RNF07	transferencia_estoque, item_transferencia, produto_loja, loja
RF07 — Consulta de Vendas por Produto e por Loja	RN01, RN03, RN11	PR01	RNF02, RNF03	venda, item_venda, produto_loja, produto, loja, estorno_venda
RF08 — Baixa de Estoque por Caixa Consumida	RN06, RN09	—	RNF01, RNF03, RNF04, RNF07	baixa_estoque, estorno_baixa, produto_loja, funcionario
RF09 — Cadastro de Funcionários	RN07, RN09, RN14	PR02	RNF01, RNF03	funcionario, loja, log_auditoria
RF10 — Cadastro e Gestão de Categorias de Produtos	RN09, RN12	—	RNF01, RNF03	categoria, produto
RF11 — Gestão de Endereços Padronizados	RN09, RN13	—	RNF01, RNF03	endereco, cidade, loja
RF12 — Solicitação e Registro de Estorno de Venda	RN09, RN10, RN11	PR01, PR04	RNF01, RNF03, RNF04, RNF07	estorno_venda, venda, item_venda, funcionario
RF13 — Manutenção de Formas de Pagamento	RN08, RN09	PR03	RNF01, RNF03	forma_pagamento
RF14 — Autenticação e Troca de Senha de Usuários	RN09, RN14	PR02, PR06	RNF01, RNF03	funcionario, log_acesso

RNF05 (backup), RNF06 (tecnologia), RNF08 (criptografia em trânsito) e RNF09 (erros e entradas), assim como a política PR05 (privilégios), são transversais e valem para todos os requisitos funcionais.

7.2. Teste de Consistência e Rastreabilidade

Verificação executada pela Garantia de Qualidade sobre o conjunto de identificadores do documento.

Verificação	Resultado
Todo RF cita ao menos uma RN ou PR	Aprovado
Todo identificador citado nos RF existe nas seções 3, 4 e 5	Aprovado
Toda RN é aplicada por ao menos um RF (sem regra órfã)	Aprovado
Toda PR é aplicada por ao menos um RF ou declarada transversal (PR05)	Aprovado
Todo RNF é aplicado por ao menos um RF ou declarado transversal	Aprovado
Todo RF aparece no quadro 2.1, na seção 2.2 e na matriz de rastreabilidade	Aprovado
Toda referência do quadro de gargalos (seção 1.4) existe no documento	Aprovado
Toda entidade citada nos RF existe na seção 6.1	Aprovado
Todo ator de RF possui as permissões correspondentes na matriz RBAC (seção 3.1)	Aprovado

Totais conferidos: 14 RF, 9 RNF, 14 RN, 6 PR e 19 entidades de dados.

8. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES

Distribuição das funções entre os integrantes do Grupo 07 na elaboração deste documento, conforme a divisão de papéis recomendada para a AT2.

Integrante	RGM	Função	Responsabilidade
Marcos Vinicius da Silveira	42712998	Engenheiro/Analista de Requisitos (Líder)	Condução da redação e padronização dos códigos RF, RNF, RN e PR.
Samuel Victor Ferreira	04686897-6	Analista de Requisitos	Requisitos Funcionais (RF) e critérios de aceitação.
Lohany Shimabukuro	46835202	Analista de Negócio	Regras de Negócio (RN) e implementação prevista.
Gustavo Cardoso Silva	47498919	Garantia de Qualidade / Revisor	Teste de Consistência e Rastreabilidade (seção 7.2).
Caique Sanches	47488590	Analista de Requisitos	Requisitos Não Funcionais (RNF) e métricas de verificação.
Guilherme David Viana de Oliveira	48060984	Analista de Negócio	Políticas e Restrições (PR) legais e operacionais.
Felipe Domingos de Lacerda	47477512	Analista de Modelagem de Dados	Entidades de dados e restrições de integridade (seção 6).
Guilherme Nere Ferreira do Nascimento	47518014	Analista de Rastreabilidade	Matriz de rastreabilidade cruzada (seção 7.1).
Renato Alexandre Silva de Almeida	47404752	Analista de Processos	Contextualização, escopo e gargalos do negócio (seção 1).
Alexsander Rosa Ribeiro	47535440	Revisor Auxiliar	Revisão de texto, clareza e atomicidade dos itens.
Gustavo Henrique Lima dos Santos	47538881	Responsável pela Documentação	Capa, histórico de revisões, sumário e versionamento.